POSCARKIT 用户操作手册

软件名称：POSCARKIT

版本号：V0.9.2

开发单位：福州大学 材料基因工程组（MCMF）

目录

1. 软件概述
2. 运行环境
3. 安装说明
4. 软件功能说明
    - 4.1 帮助功能
    - 4.2 配置文件读取
    - 4.3 建模工作流
    - 4.4 配位数统计
    - 4.5 结构切片
    - 4.6 切片配位数统计
    - 4.7 超胞生成
    - 4.8 结构比较
    - 4.9 结构合并
    - 4.10 结构分离
5. 命令行模式
6. 配置文件说明
7. 输出文件说明
8. 常见问题

1. 软件概述

1.1 软件简介

POSCARKIT 是一款用于处理 VASP POSCAR 文件的专业工具软件，主要面向材料科学领域的研究人员。该软件基于原子占位分数（Sublattice Occupied Fractions, SOFs）理论，提供晶体结构建模、配位数分析、结构切片等核心功能。

1.2 主要功能

功能模块	功能描述
建模工作流	基于原子占位分数生成随机分配的晶体结构
配位数统计	统计原子配位数和最近邻原子对数量
结构切片	沿指定晶面方向对晶体结构进行切片
超胞生成	根据扩胞因子生成超胞结构
结构比较	比较两个 POSCAR 文件的差异
结构合并	将多个 POSCAR 文件合并为一个
结构分离	根据条件将 POSCAR 文件分离为多个

1.3 应用领域

- 高熵合金材料设计
- 固溶体结构建模
- 晶体缺陷分析
- 表面结构研究
- 材料计算模拟前处理

1.4 注意事项

POSCARKIT 不会对源 POSCAR 文件进行修改，但建议用户在使用前备份重要的数据文件。

2. 运行环境

2.1 硬件环境

项目	最低配置	推荐配置
CPU	双核处理器	四核及以上处理器
内存	4 GB	8 GB 及以上
硬盘	500 MB 可用空间	1 GB 及以上
显示器	1024×768 分辨率	1920×1080 分辨率

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（64位）或 Linux（64位）
运行时	无需额外安装（可执行文件已打包依赖）
源码运行	Python 3.10 及以上

2.3 源码运行依赖

如需从源码运行，需安装以下 Python 依赖包：

依赖包	版本要求
numpy	>= 2.0
pandas	>= 2.2
matplotlib	>= 3.8
scipy	>= 1.12
ase	>= 3.23
openpyxl	>= 3.1
tqdm	>= 4.66

依赖包	版本要求
seaborn	>= 0.13

3. 安装说明

3.1 可执行文件安装

步骤 1：下载软件

访问 GitHub Releases 页面下载最新版本：

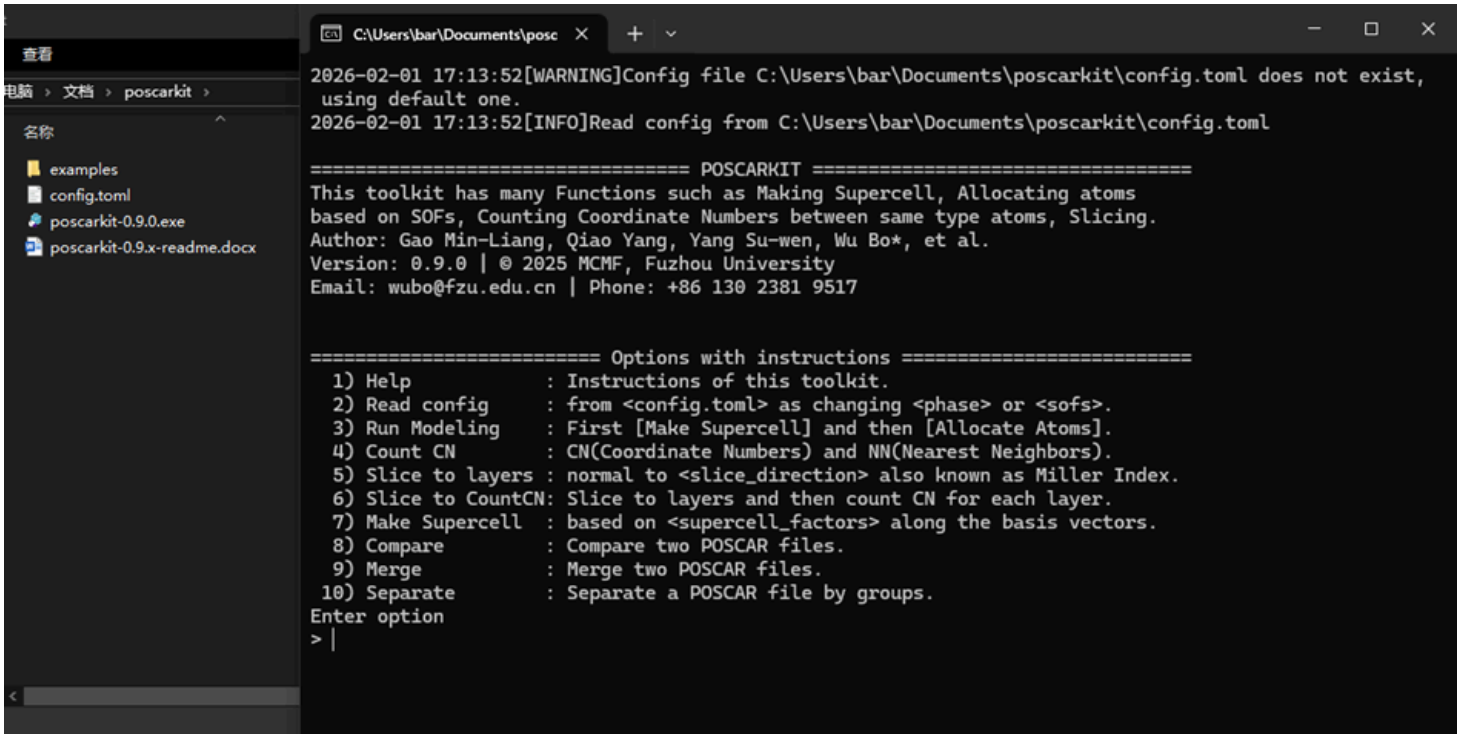
```
https://github.com/Barabama/poscarkit/releases
```

步骤 2：解压文件

将下载的压缩包解压到目标目录。

步骤 3：运行软件

双击 `poscarkit.exe` 文件即可启动软件。



3.2 源码安装

步骤 1：克隆仓库

```
git clone https://github.com/Barabama/poscarkit.git
cd poscarkit
```

步骤 2：安装依赖

```
pip install -e .
```

步骤 3：运行程序

```
python main.py
```

3.3 启动模式说明

启动方式	说明
双击打开	进入交互模式
终端不带参数启动	进入交互模式
终端带命令行参数启动	进入命令行模式

4. 软件功能说明

4.1 帮助功能

功能描述：显示软件帮助信息，包括版本号、开发者信息、可用命令列表。

操作步骤：

1. 启动软件后，在主菜单输入 `1` 并按回车键
2. 系统将显示帮助信息

输出示例：

```
================================== POSCARKIT ==================================
福州大学 材料基因工程组（MCMF）
版本: 0.9.2
联系方式: wubo@fzu.edu.cn | +86 130 2381 9517

A tool for modeling structure POSCAR files, based on Sublattice
Occupied Fractions (SOFs).
```

```
C:\Users\bar\Documents\posc

  <supercell_factors> -- 3-int factors alone basis to make supercell.
  <slice_direction> ---- Direction of slicing.
  <structure_info> ----- Including Structure information and SOFs data.
  <shuffle_seeds> ------ Seeds for shuffle when allocating atoms.
  <batch_size> --------- Batch size for modeling.
  <enable_sqs> --------- Enable SQS generation.
  <cutoff_mult> -------- Multiplier for cutoff distance.
  <by_ase> ------------- Use ASE to CountCN and make supercell.
  <separate_key> ------- Key for separating POSCAR file.

3) Run Modeling    : Modeling is set to do First [Make Supercell] and then
  shuffle Atoms. Shuffle based on <shuffle_seeds> and Allocate atoms based
  on <supercell_factors> and SOFs data of <phase>. These works will be
  grouped by sublattices, output each sublattice POSCARs and a whole POSCAR.
  If not <phase> provided, Shuffle atoms only.

4) Count CN        : Count CN(Coordinate Numbers) of all the pairs of atoms
  in the supercell and calculate the NN(Nearest Neighbors). A*-B as d1NN
  (the Distance of the First Nearest Neighbors of the same type atom),
  the CN of symbol A coordinated with symbol B.

5) Slice to layers : Slice atoms to get all the single layers normal to
  <slice_direction> (such as [001], [110], [111]) and plot the layers.

6) Slice to CountCN: First slice atoms to layers, then count coordination
  numbers for each layer separately. This combines functions Slice and CountCN.

7) Make Supercell  : Choose a POSCAR or the unitcell of prescribed prototype
  built by config, and then expand it to a supercell based on
  <supercell_factors> (such as (3x3x3), (30x30x30) for Cube; (2x2x2) for Hex).
```

4.2 配置文件读取

功能描述：读取 `config.toml` 配置文件，加载预设的结构参数和建模配置。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `2` 并按回车键
2. 系统将自动读取当前目录下的 `config.toml` 文件

配置文件格式：

```
# 工作名称
name = "my_model"

# POSCAR 文件路径
poscar = "POSCAR.vasp"

# 输出目录
outdir = "output"

# 晶体结构类型
phase = "fcc"

# 超胞因子
supercell_factors = [3, 3, 3]

# 切片方向
slice_direction = [0, 0, 1]

# 随机种子列表
shuffle_seeds = [1, 2, 3]

# FCC 结构配置
[fcc]
# FCC 结构 1a 位置的原子分数
[fcc.1a]
sofs = { Co = 0.33, Ni = 0.33, V = 0.34 }

# FCC 结构 1b 位置的原子分数
[fcc.1b]
sofs = { Co = 0.5, Ni = 0.5 }
```

注意事项：

- 配置文件使用 `#` 作为注释符
- 不使用的参数在行首添加 `#` 即可
- 修改配置文件后需及时保存

```
C:\Users\bar\Documents\posc
    numbers for each layer separately. This combines functions Slice and CountCN.

  7) Make Supercell  : Choose a POSCAR or the unitcell of prescribed prototype
    built by config, and then expand it to a supercell based on
    <supercell_factors> (such as (3x3x3), (30x30x30) for Cube; (2x2x2) for Hex).

  8) Compare         : Compare two POSCAR files.

  9) Merge           : Merge two POSCAR files.

 10) Separate        : Separate a POSCAR file by groups according to symbol,
   coords, x, y, z, note.

Press Enter to continue...

========================= Options with instructions =========================
  1) Help            : Instructions of this toolkit.
  2) Read config     : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
  3) Run Modeling    : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
  4) Count CN        : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
  5) Slice to layers : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
  6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
  7) Make Supercell  : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
  8) Compare         : Compare two POSCAR files.
  9) Merge           : Merge two POSCAR files.
 10) Separate        : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 2
2026-02-01 17:37:47[INFO]Read config from C:\Users\bar\Documents\poscarkit\config.toml
Press Enter to continue...
```

4.3 建模工作流

功能描述：基于原子占位分数（SOFs）生成随机分配的晶体结构，支持超胞生成和原子分配两个步骤。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `3` 并按回车键
2. 输入项目名称（如 `FCC-CoNiV`）
3. 输入 POSCAR 文件路径，或直接回车使用配置文件中的结构
4. 输入扩胞因子（如 `3 3 3`），或直接回车使用默认值
5. 输入晶体结构类型（如 `fcc`、`bcc`、`hcp`）
6. 系统将生成建模结果

输入参数说明：

参数	说明	示例
项目名称	本次建模任务的标识名称	FCC-CoNiV
POSCAR路径	原胞结构文件路径	POSCAR.vasp
扩胞因子	沿三个晶格方向的扩胞倍数	3 3 3
晶体结构	晶体结构类型	fcc/bcc/hcp

输出文件:

- `{项目名称}-{扩胞因子}.vasp` ：生成的超胞结构文件

操作示例:

以 FCC-CoNiV 合金建模为例:

1. 打开配置文件 `config.toml` ，输入原子占位分数:

```
[fcc.1a]
sofs = { Co = 0.33, Ni = 0.33, V = 0.34 }
```

2. 保存配置文件
3. 运行软件，输入 `2` 重新读取配置
4. 输入 `3` 选择建模功能
5. 按提示输入参数:

```
请输入项目名称: FCC-CoNiV
请输入POSCAR路径(直接回车使用配置文件):
请输入扩胞因子(如 3 3 3): 3 3 3
请输入晶体结构类型(fcc/bcc/hcp): fcc
```

```toml
# ═══ Sublattices Occupied Fractions parameters ═══
# ═══ 各个晶体结构所对应亚晶格的占位分数的配置参数 ═══
# If the sum of sofs is not close to 1, it will ask for normalization.
# 如果占位分数和总和不接近1，它会询问归一化.

[bcc.1a.sofs]

[bcc.1b.sofs]

[fcc.1a.sofs]
V = 1.0

[fcc.3c.sofs]
Co = 4.444E-1
Ni = 0.4444
V = 0.1112

[hcp.2a.sofs]

[hcp.6c.sofs]
```

```
Default

  9) Merge            : Merge two POSCAR files.
 10) Separate         : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 2
2026-02-01 17:37:47[INFO]Read config from C:\Users\bar\Documents\poscarkit\config.toml
Press Enter to continue...

========================= Options with instructions =========================
  1) Help             : Instructions of this toolkit.
  2) Read config      : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
  3) Run Modeling     : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
  4) Count CN         : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
  5) Slice to layers  : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
  6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
  7) Make Supercell   : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
  8) Compare          : Compare two POSCAR files.
  9) Merge            : Merge two POSCAR files.
 10) Separate         : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 3
Enter work name
> FCC-CoNiV
Enter POSCAR file path or leave blank to use structure_info[ ]
>
Enter output directory[output/]
>
Enter supercell factors (x y z)[3 3 3]
>
Enter phase to load sofs data or leave blank to shuffle atoms only[ ]
> fcc
```

4.4 配位数统计

功能描述：统计 POSCAR 文件中每个原子的配位数（CN）和最近邻数（NN），生成分析报告和可视化图表。

操作步骤：

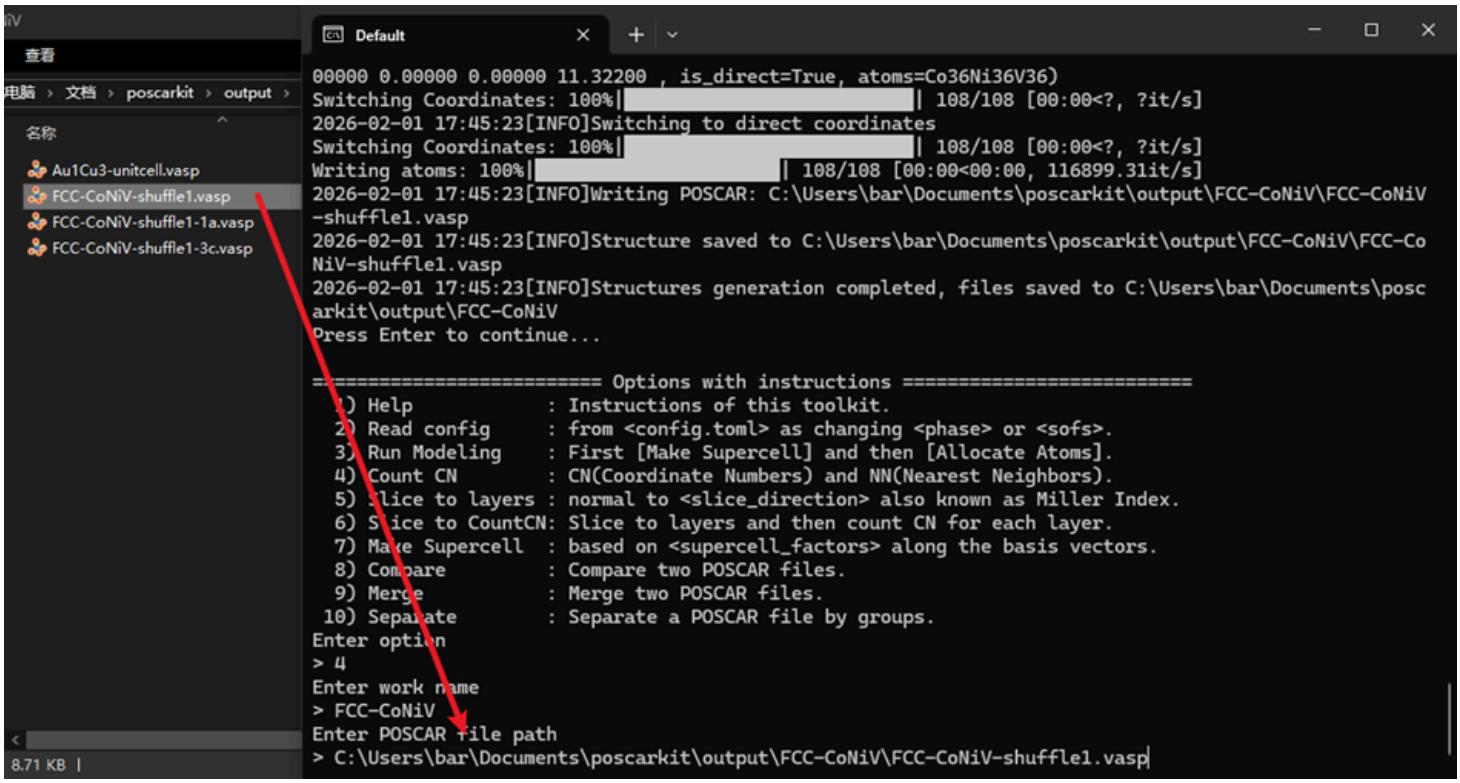
1. 在主菜单输入 `4` 并按回车键
2. 输入项目名称
3. 输入 POSCAR 文件路径，或将文件拖入终端窗口
4. 输入输出目录，或直接回车使用默认路径
5. 系统将进行配位数统计并生成结果文件

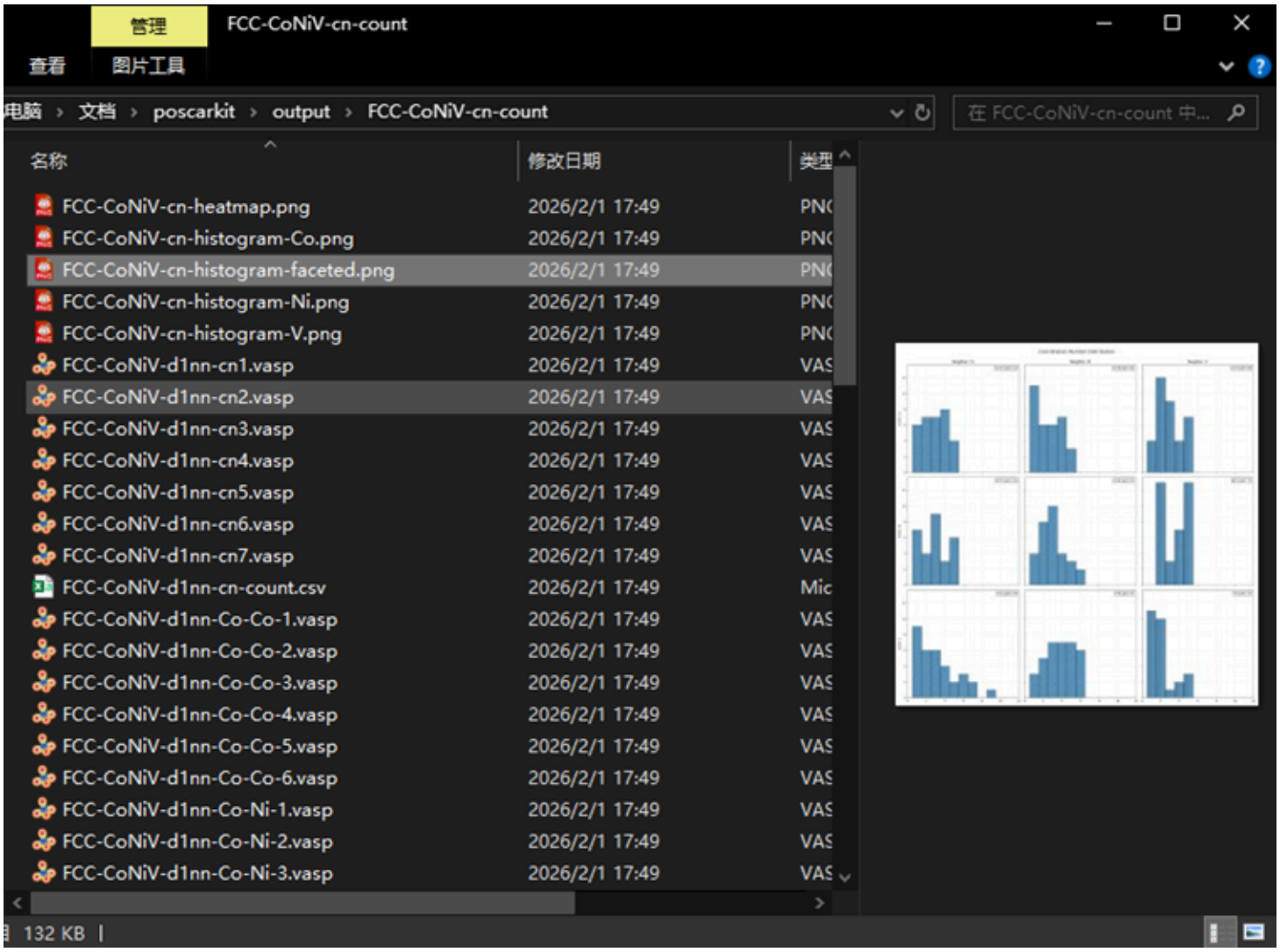
输出文件：

文件名	说明
`{项目名称}_CN.xlsx`	配位数统计 Excel 表格
`{项目名称}_CN.vasp`	带配位数信息的 POSCAR 文件
`{项目名称}_CN_hist.png`	配位数分布直方图

操作示例：

```
请输入项目名称: my_cn_analysis
请输入POSCAR路径: POSCAR.vasp
请输入输出目录(直接回车使用默认):
```


查看
电脑 › 文档 › poscarkit › output ›
名称
Au1Cu3-unitcell.vasp
FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
FCC-CoNiV-shuffle1-1a.vasp
FCC-CoNiV-shuffle1-3c.vasp
8.71 KB
Default
00000 0.00000 0.00000 11.32200 , is_direct=True, atoms=Co36Ni36V36)
Switching Coordinates: 100%| | 108/108 [00:00<?, ?it/s]
2026-02-01 17:45:23[INFO]Switching to direct coordinates
Switching Coordinates: 100%| | 108/108 [00:00<?, ?it/s]
Writing atoms: 100%| | 108/108 [00:00<00:00, 116899.31it/s]
2026-02-01 17:45:23[INFO]Writing POSCAR: C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
2026-02-01 17:45:23[INFO]Structure saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
2026-02-01 17:45:23[INFO]Structures generation completed, files saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV
Press Enter to continue...
========== Options with instructions ==========
1) Help : Instructions of this toolkit.
2) Read config : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
3) Run Modeling : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
4) Count CN : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
5) Slice to layers : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
7) Make Supercell : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
8) Compare : Compare two POSCAR files.
9) Merge : Merge two POSCAR files.
10) Separate : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 4
Enter work name
> FCC-CoNiV
Enter POSCAR file path
> C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp


管理
FCC-CoNiV-cn-count
查看
图片工具
电脑 › 文档 › poscarkit › output › FCC-CoNiV-cn-count
在 FCC-CoNiV-cn-count 中...
名称
修改日期
类型
FCC-CoNiV-cn-heatmap.png 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-cn-histogram-Co.png 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-cn-histogram-faceted.png 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-cn-histogram-Ni.png 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-cn-histogram-V.png 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn1.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn2.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn3.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn4.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn5.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn6.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn7.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-cn-count.csv 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-1.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-2.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-3.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-4.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-5.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Co-6.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Ni-1.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Ni-2.vasp 2026/2/1 17:49
FCC-CoNiV-d1nn-Co-Ni-3.vasp 2026/2/1 17:49
132 KB

4.5 结构切片

功能描述：沿指定晶面方向（Miller 指数）对晶体结构进行切片，生成平行于指定晶面的原子层结构。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `5` 并按回车键
2. 输入项目名称
3. 输入 POSCAR 文件路径
4. 输入输出目录，或直接回车使用默认路径
5. 输入 Miller 指数（如 `0 0 1`、`1 1 1`），或直接回车使用默认值
6. 系统将生成切片文件

Miller 指数说明：

Miller 指数	切片方向
0 0 1	沿 c 轴方向切片
1 1 0	沿 (110) 面切片
1 1 1	沿 (111) 面切片

输出文件：

- `{项目名称}_slice_{层号}.vasp`：各层切片结构文件

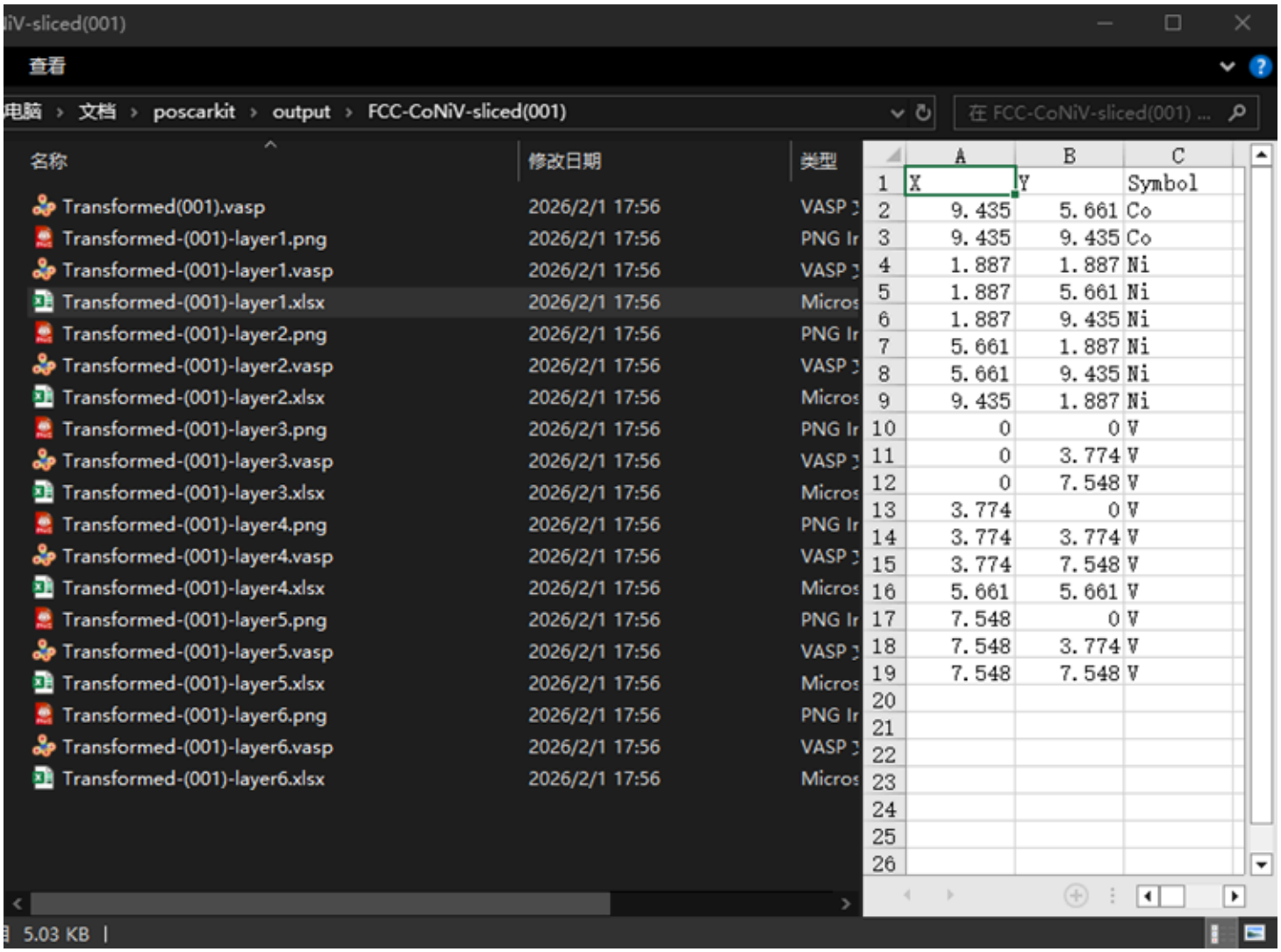
操作示例：

```
请输入项目名称: my_slice
请输入POSCAR路径: POSCAR.vasp
请输入输出目录(直接回车使用默认):
请输入Miller指数(如 0 0 1): 1 1 1
```

```
Default

utput\FCC-CoNiV-cn-count\FCC-CoNiV-cn-histogram-V.png
2026-02-01 17:49:42[INFO]Coordination Number of Center Ni saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\
output\FCC-CoNiV-cn-count\FCC-CoNiV-cn-histogram-Ni.png
2026-02-01 17:49:43[INFO]Coordination Number of Center Co saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\
output\FCC-CoNiV-cn-count\FCC-CoNiV-cn-histogram-Co.png
2026-02-01 17:49:43[INFO]Coordination Number Heatmap saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\outpu
t\FCC-CoNiV-cn-count\FCC-CoNiV-cn-heatmap.png
Press Enter to continue...

========================= Options with instructions =========================
  1) Help            : Instructions of this toolkit.
  2) Read config     : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
  3) Run Modeling    : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
  4) Count CN        : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
  5) Slice to layers : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
  6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
  7) Make Supercell  : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
  8) Compare         : Compare two POSCAR files.
  9) Merge           : Merge two POSCAR files.
 10) Separate        : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 5
Enter work name
> FCC-CoNiV
Enter POSCAR file path
> C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
Enter output directory[output/]
>
Enter slice direction (x y z)[0 0 1]
>
```



4.6 切片配位数统计

功能描述：结合切片功能和配位数统计功能，对每层切片分别进行配位数分析。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `6` 并按回车键
2. 输入项目名称
3. 输入 POSCAR 文件路径
4. 输入输出目录，或直接回车使用默认路径
5. 输入 Miller 指数，或直接回车使用默认值
6. 系统将对每层进行配位数统计

输出文件：

- `{项目名称}_slice_{层号}.vasp`：各层切片结构

- {项目名称}_slice_{层号}_CN.xlsx ： 各层配位数统计表

操作示例:

```
请输入项目名称: slice_cn_analysis
请输入POSCAR路径: POSCAR.vasp
请输入输出目录(直接回车使用默认):
请输入Miller指数(如 0 0 1): 0 0 1
```

```
Default
Writing atoms: 100%|                                        | 18/18 [00:00<?, ?it/s]
2026-02-01 17:56:03[INFO]Writing POSCAR: C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV-sliced(00
1)\Transformed-(001)-layer6.vasp
Switching Coordinates: 100%|                                | 18/18 [00:00<?, ?it/s]
Slicing layers: 100%|                                       | 6/6 [00:02<00:00,  2.69it/s]
2026-02-01 17:56:03[INFO]Sliced Saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV-sliced(00
1)
Press Enter to continue...

========================= Options with instructions =========================
  1) Help            : Instructions of this toolkit.
  2) Read config     : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
  3) Run Modeling    : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
  4) Count CN        : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
  5) Slice to layers : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
  6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
  7) Make Supercell  : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
  8) Compare         : Compare two POSCAR files.
  9) Merge           : Merge two POSCAR files.
 10) Separate        : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 6
Enter work name
> FCC-CoNiV
Enter POSCAR file path
> C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
Enter output directory[output/]
>
Enter slice direction (x y z)[0 0 1]
>
```

```
Default
Writing atoms: 100%|                                        | 18/18 [00:00<?, ?it/s]
2026-02-01 17:56:03[INFO]Writing POSCAR: C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV-sliced(00
1)\Transformed-(001)-layer6.vasp
Switching Coordinates: 100%|                                | 18/18 [00:00<?, ?it/s]
Slicing layers: 100%|                                | 6/6 [00:02<00:00,  2.69it/s]
2026-02-01 17:56:03[INFO]Sliced Saved to C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV-sliced(00
1)
Press Enter to continue...

========================= Options with instructions =========================
  1) Help            : Instructions of this toolkit.
  2) Read config     : from <config.toml> as changing <phase> or <sofs>.
  3) Run Modeling    : First [Make Supercell] and then [Allocate Atoms].
  4) Count CN        : CN(Coordinate Numbers) and NN(Nearest Neighbors).
  5) Slice to layers : normal to <slice_direction> also known as Miller Index.
  6) Slice to CountCN: Slice to layers and then count CN for each layer.
  7) Make Supercell  : based on <supercell_factors> along the basis vectors.
  8) Compare         : Compare two POSCAR files.
  9) Merge           : Merge two POSCAR files.
 10) Separate        : Separate a POSCAR file by groups.
Enter option
> 6
Enter work name
> FCC-CoNiV
Enter POSCAR file path
> C:\Users\bar\Documents\poscarkit\output\FCC-CoNiV\FCC-CoNiV-shuffle1.vasp
Enter output directory[output/]
>
Enter slice direction (x y z)[0 0 1]
>
```

4.7 超胞生成

功能描述：根据输入的 POSCAR 文件和扩胞因子，生成指定大小的超胞结构。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `7` 并按回车键
2. 输入 POSCAR 文件路径
3. 输入扩胞因子（如 `2 2 2`）
4. 输入输出目录
5. 系统将生成超胞文件

输出文件：

- `{原文件名}-supercell-{扩胞因子}.vasp`：超胞结构文件

4.8 结构比较

功能描述：比较两个 POSCAR 文件的差异，包括原子种类、数量、坐标等信息。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `8` 并按回车键
2. 输入第一个 POSCAR 文件路径
3. 输入第二个 POSCAR 文件路径
4. 系统将显示比较结果

比较内容：

- 原子种类和数量
- 晶格参数
- 原子坐标差异

4.9 结构合并

功能描述：将多个 POSCAR 文件合并为一个结构文件。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `9` 并按回车键
2. 输入要合并的 POSCAR 文件路径（多个文件）
3. 输入输出目录
4. 系统将生成合并后的结构文件

输出文件：

- `merged_{时间戳}.vasp`：合并后的结构文件

4.10 结构分离

功能描述：根据指定条件将一个 POSCAR 文件分离为多个结构文件。

操作步骤：

1. 在主菜单输入 `10` 并按回车键

2. 输入 POSCAR 文件路径
3. 选择分离条件（按原子符号或按备注）
4. 输入输出目录
5. 系统将生成分离后的结构文件

分离条件：

条件	说明
symbol	按原子符号分离
note	按原子备注分离

5. 命令行模式

POSCARKIT 支持命令行模式，可通过参数直接执行各项功能。

5.1 查看帮助

```
poscarkit help
```

5.2 建模工作流

```
# 基本用法
poscarkit modeling --poscar POSCAR.vasp --factors 3 3 3 --name my_model

# 使用配置文件
poscarkit modeling --config config.toml --phase fcc --seeds 1 2 3

# 启用 SQS 生成
poscarkit modeling --poscar POSCAR.vasp --factors 3 3 3 --enable-sqs
```

参数说明：

参数	简写	说明
--name	-n	项目名称

参数	简写	说明
--poscar	-p	POSCAR 文件路径
--factors	-f	扩胞因子
--outdir	-o	输出目录
--config	-c	配置文件路径
--phase		晶体结构类型
--seeds	-s	随机种子列表
--batch-size	-b	批量生成数量
--enable-sqs	-q	启用 SQS 生成
--iterations	-i	SQS 迭代次数

5.3 配位数统计

```
# 基本用法
poscarkit countcn --poscar POSCAR.vasp --name my_cn --outdir output/

# 指定截断半径倍数
poscarkit countcn --poscar POSCAR.vasp --cutoff-mult 1.2

# 并行计算
poscarkit countcn --poscar POSCAR.vasp --parallel 4

# 使用 ASE 计算
poscarkit countcn --poscar POSCAR.vasp --by-ase
```

参数说明:

参数	简写	说明
--name	-n	项目名称
--poscar	-p	POSCAR 文件路径
--outdir	-o	输出目录
--cutoff-mult	-m	截断半径倍数（默认 1.1）

参数	简写	说明
--parallel	-j	并行进程数（默认 2）
--by-ase	-a	使用 ASE 计算

5.4 结构切片

```
poscarkit slice --poscar POSCAR.vasp --miller-index 1 1 1 --outdir output/
```

参数说明:

参数	简写	说明
--name	-n	项目名称
--poscar	-p	POSCAR 文件路径
--outdir	-o	输出目录
--miller-index	-i	Miller 指数

5.5 切片配位数统计

```
poscarkit slice-to-countcn --poscar POSCAR.vasp --miller-index 1 1 1 --outdir output/
```

5.6 超胞生成

```
# 基本用法
poscarkit supercell --poscar POSCAR.vasp --factors 2 2 2 --outdir output/

# 使用 ASE 生成
poscarkit supercell --poscar POSCAR.vasp --factors 2 2 2 --by-ase
```

5.7 结构比较

```
poscarkit compare --poscar1 POSCAR1.vasp --poscar2 POSCAR2.vasp
```

5.8 结构合并

```
# 合并两个文件
poscarkit merge --poscars POSCAR1.vasp POSCAR2.vasp --outdir output/

# 合并多个文件
poscarkit merge --poscars POSCAR1.vasp POSCAR2.vasp POSCAR3.vasp --outdir output/
```

5.9 结构分离

```
# 按备注分离
poscarkit separate --poscar POSCAR.vasp --key note --outdir output/

# 按原子符号分离
poscarkit separate --poscar POSCAR.vasp --key symbol --outdir output/
```

6. 配置文件说明

6.1 配置文件格式

配置文件采用 TOML 格式，支持以下配置项：

```
# ==================== 基本配置 ====================

# 工作名称
name = "my_model"

# POSCAR 文件路径
poscar = "POSCAR.vasp"

# 输出目录
outdir = "output"

# 晶体结构类型
phase = "fcc"

# 超胞因子
supercell_factors = [3, 3, 3]

# 切片方向（Miller 指数）
slice_direction = [0, 0, 1]

# 随机种子列表
shuffle_seeds = [1, 2, 3]

# ==================== 结构配置 ====================

# FCC 结构配置
[fcc]
# 单胞结构信息
lattice = [[3.5, 0, 0], [0, 3.5, 0], [0, 0, 3.5]]
basis = [[0, 0, 0], [0.5, 0.5, 0], [0.5, 0, 0.5], [0, 0.5, 0.5]]
elements = ["Co", "Ni", "V"]

# 1a 位置的原子分数
[fcc.1a]
sofs = { Co = 0.33, Ni = 0.33, V = 0.34 }

# BCC 结构配置
[bcc]
lattice = [[2.8, 0, 0], [0, 2.8, 0], [0, 0, 2.8]]
basis = [[0, 0, 0], [0.5, 0.5, 0.5]]

# HCP 结构配置
[hcp]
```

```
lattice = [[2.5, 0, 0], [1.25, 2.165, 0], [0, 0, 4.0]]
basis = [[0, 0, 0], [0.667, 0.333, 0.5]]
```

6.2 原子占位分数（SOFs）说明

原子占位分数用于定义各亚晶格位置的原子组成比例：

```
# 示例：FCC 结构 1a 位置的原子分数
[fcc.1a]
sofs = { Co = 0.33, Ni = 0.33, V = 0.34 }

# 示例：多位置配置
[fcc.1a]
sofs = { Co = 0.5, Ni = 0.5 }

[fcc.1b]
sofs = { V = 1.0 }
```

规则说明：

- 每个位置的原子分数之和应等于 1.0
- 分数值表示该位置被对应原子占据的概率

7. 输出文件说明

7.1 文件类型

文件扩展名	说明
.vasp	POSCAR 结构文件
.xlsx	Excel 数据表格
.png	图像文件
.toml	配置文件

7.2 输出文件命名规则

功能	输出文件名格式
建模	`{项目名称}-{扩胞因子}.vasp`
配位数统计	`{项目名称}_CN.xlsx` 、 `{项目名称}_CN.vasp`
切片	`{项目名称}_slice_{层号}.vasp`
超胞	`{原文件名}-supercell-{扩胞因子}.vasp`
合并	`merged_{时间戳}.vasp`
分离	`{原文件名}_{分组名}.vasp`

7.3 配位数统计输出说明

Excel 表格内容:

列名	说明
Atom_Index	原子索引
Symbol	原子符号
CN	配位数
NN_Pairs	最近邻原子对数量
Neighbors	邻近原子列表

8. 常见问题

Q1: 软件无法启动怎么办?

解决方案:

1. 检查操作系统是否为 64 位
2. 检查是否有杀毒软件拦截
3. 尝试以管理员身份运行

Q2: 配置文件读取失败怎么办?

解决方案:

1. 确认配置文件名为 `config.toml`
2. 检查文件编码是否为 UTF-8
3. 检查 TOML 格式是否正确

Q3: POSCAR 文件无法读取怎么办?

解决方案:

1. 确认文件路径正确
2. 检查 POSCAR 文件格式是否符合 VASP 标准
3. 确认文件编码为 ASCII 或 UTF-8

Q4: 配位数统计结果不准确怎么办?

解决方案:

1. 调整 `--cutoff-mult` 参数增大截断半径
2. 尝试使用 `--by-ase` 参数使用 ASE 计算
3. 检查 POSCAR 文件中的晶格参数是否正确

Q5: 如何获取更多帮助?

联系方式:

- 邮箱：wubo@fzu.edu.cn
- 电话：+86 130 2381 9517
- GitHub：https://github.com/Barabama/poscarkit

附录

附录 A：支持的晶体结构类型

结构类型	代码	说明
面心立方	fcc	Face-Centered Cubic

结构类型	代码	说明
体心立方	bcc	Body-Centered Cubic
六方密排	hcp	Hexagonal Close-Packed

附录 B：快捷键说明

快捷键	功能
Ctrl + C	终止当前操作
Enter	确认输入
Tab	自动补全路径

附录 C：版本更新记录

版本	更新内容
V0.9.2	初始版本，包含核心建模功能

文档版本：V0.9.2

编写日期：2026年3月

编写单位：福州大学 材料基因工程组（MCMF）